



RS6xxx 量产测试 指导手册

文档页数：46

文档版本号：2.7

发布时间：2026-06-29

版本历史

版本	版本描述	日期
2.7	更新章节 3.3.2.4 产测示例脚本的使用方法 更新产测 API，并对更新后的 API 进行说明 修正章节 3.4.3 测试环境验收的笔误	2026-06-29
2.6	更新章节 3.4.3 测试环境验收，添加基于开发板与 SDK2.0 测得的底噪典型值	2026-03-28
2.5	更新章节 3.3.3 SDK，适配 SDK2.0 的产测系统 API，新增产测功能实现流程说明 删除章节 4 蓝牙系统测试	2026-01-09
2.4	新增章节 2.3 产测系统开发指南 章节 3.3.1.14 新增从外部导入校准数据指令	2025-09-17
2.3	更新章节 3.3.2 命令生成工具，更换界面介绍图	2025-04-28
2.2	更新章节 3.3.2 命令生成工具，增加环境底噪测试功能	2025-03-24
2.1	增加章节 3.3.2 命令生成工具 更新章节 3.4 测试环境要求	2025-03-12
2.0	增加 HIF 命令章节	2025-02-18
1.9	修改文档名	2025-02-12
1.8	修改 BLE 量产测试章节部分描述	2025-02-11
1.7	增加 BLE 量产测试章节部分内容	2024-12-25
1.6	3. 变更雷达性能指标； 7.1.1 环境选取内容变更 7.1.2 环境搭建内容变更	2024-11-29
1.5	6.3 默认参数微调，增加接收数据结构图片说明； 6.4 增加发生接收命令用例 7.2.1 增加具体命令格式说明	2024-11-01
1.4	增加 BLE 量产测试内容	2024-10-25
1.3	增加通信协议接口部分内容	2024-07-24

1.2	增加测试开发 API	2024-07-04
1.1	增加测试项目 更新通信协议	2024-05-10
1.0	初版建立	2024-04-10

目录

版本历史..... ii

目录..... iv

图片目录..... vi

表格目录..... 7

1 序言..... 8

 1.1 目的..... 8

 1.2 目标读者..... 8

2 开发指南..... 9

 2.1 RS6xxx 介绍..... 9

 2.2 应用框图..... 9

 2.3 产测系统开发指南..... 10

 2.3.1 产测系统构成..... 10

 2.3.2 产测系统开发步骤..... 10

3 雷达系统测试..... 12

 3.1 产测流程..... 12

 3.2 测试项目说明..... 12

 3.2.1 电压测量..... 12

 3.2.2 IO 通路测试..... 12

 3.2.3 雷达性能测试..... 12

 3.2.4 雷达角度校正..... 13

 3.2.5 雷达功能测试..... 13

 3.2.6 雷达工作场景功耗测试..... 13

 3.2.7 测试项目指标..... 13

 3.3 测试用例软件开发..... 15

 3.3.1 HIF..... 15

 3.3.1.1 D 概述..... 15

 3.3.1.2 命令示例..... 17

 3.3.1.3 进入产测模式..... 18

 3.3.1.4 退出产测模式..... 18

 3.3.1.5 获取 ID..... 19

 3.3.1.6 电压测量..... 19

 3.3.1.7 IO 通路测试..... 20

 3.3.1.8 雷达性能测试..... 21

 3.3.1.9 性能测试指标确定方法..... 23

3.3.1.10 雷达校准.....	25
3.3.1.11 雷达功能测试.....	26
3.3.1.12 场景功耗测试.....	27
3.3.1.13 场景功耗指标确定方法.....	28
3.3.1.14 校准烧录.....	28
3.3.1.15 校准数据获取.....	29
3.3.2 命令生成工具.....	30
3.3.2.1 ProductionTestAnalysisTool.....	30
3.3.2.2 生成区.....	31
3.3.2.3 测量环境底噪水平.....	33
3.3.2.4 Factory_Test_Script.....	34
3.3.3 SDK.....	36
3.3.3.1 产测初始化 API.....	36
3.3.3.2 产测功能流程.....	37
3.4 测试环境要求.....	41
3.4.1 环境选取.....	41
3.4.2 环境搭建.....	42
3.4.3 测试环境验收.....	42
3.4.4 测前环境保证.....	44
4 Q&A.....	45
4.1 在执行产测功能过程中，若遇到回复超时该如何解决？	45
4.2 执行产测功能过程中的注意事项。	45

图片目录

图 2-1	RS6xxx 应用框图.....	9
图 3-1	雷达启动进测试流程.....	12
图 3-2	上电过程.....	15
图 3-3	静态配置产生示意图.....	16
图 3-4	性能数据示例图.....	30
图 3-5	角度数据示例图.....	31
图 3-6	生成电压测量指令示例图.....	31
图 3-7	生成 IO 通路测试指令示例图.....	32
图 3-8	生成场景功耗测试指令示例图.....	32
图 3-9	生成雷达性能测试指令示例图.....	33
图 3-10	生成角度测试指令示例图.....	33
图 3-11	生成角度测量指令示例图.....	33
图 3-12	测量环境底噪.....	34
图 3-13	配置文件图.....	34
图 3-14	脚本执行结果示意图.....	35
图 3-15	Log 示意图	35
图 3-16	调用初始化 API 进入产测流程图	36
图 3-17	底噪估计实现流程图.....	37
图 3-18	底噪估计数据获取示意图.....	38
图 3-19	角度校准实现流程图.....	38
图 3-20	角度测量实现流程图.....	39
图 3-21	角度校准/测量数据获取示意图.....	39
图 3-22	环境示意图.....	41
图 3-23	测试环境搭建.....	42
图 3-24	测试环境检验流程.....	44

表格目录

表 2-1	产测系统组成.....	10
表 3-1	测试项目指标标准.....	13
表 3-2	RS6130 R4 免开发方案参考值.....	43
表 3-3	RS6130 SDK2.0 方案参考值.....	43
表 3-4	RS6240 SDK2.0 方案参考值.....	43

1 序言

1.1 目的

本文档主要介绍如何构建 RS6xxx 芯片方案在组装生产时的测试工程。

文档包含测试用例说明与开发指导、测试环境搭建指导。

用户可参考 [章节 2.3 产测系统开发指南](#) 快速入门。

1.2 目标读者

本文档提供给工厂的测试工程师、硬件开发工程师、测试软件开发工程师和结构工程师。

2 开发指南

2.1 RS6xxx 介绍

RS6xxx 是正和微芯 60 GHz FMCW MIMO 雷达传感器芯片，芯片内部集成毫米波雷达系统以及多协议无线连接，包括 BLE5.3/802.15.4/Thread/Matter。该芯片分为四个子系统：

- mmWave 子系统：该模块包括所有高性能雷达 RF/模拟和基带数字信号电路。它还包括线性调频脉冲发生器和 Tx-to-Rx 状态机；
- 无线射频子系统：该模块包含完整的多协议无线射频、调制/解调、基带协议，数据通过内部数据总线与应用 CPU 交互；
- 处理和应用子系统：包括 32 位 RISC CPU 用于不同的应用处理和任务管理；
- 电源和时钟子系统：RS6xxx 是具有多种功能系统的复杂单芯片 SoC，我们使用芯片内部集成的 PMU 系统和时钟子系统进行集中管理。

2.2 应用框图

RS6xxx 毫米波典型应用主要有 Flash、DCDC 和 32M 晶振组成，主要内容如下：

- 外部无源晶振 32MHz 给传感器芯片提供精确参考时钟；
- 提供 3.3V 供电给模组 VCC 和 VDDIO；
- V13 输出 1.5V 或外部 DCDC 输入 1.3V；
- 通过 UART 接口进行与上位机通信，以及下载固件烧录到外部 Flash；
- GPIO 接口；
- 2.4G ANT 天线（选配）。

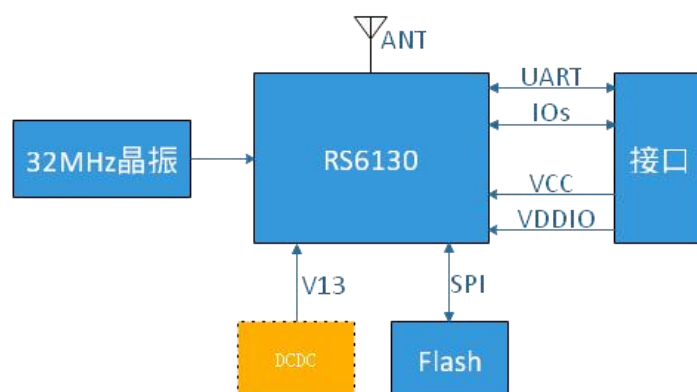


图 2-1 RS6xxx 应用框图

2.3 产测系统开发指南

2.3.1 产测系统构成

为了构建雷达测试系统，用户需开发以下四大类组件。

表 2-1 产测系统组成

控制代码	软件工程师需在上位机写产测控制代码，以控制雷达执行相关测试动作。 若雷达是个独立模组，则采用 PC 端工具作为上位机，通过 usb 转 uart/i2c/spi 与雷达通讯，故需设计转接板，相应地，产测控制代码在 PC 端实现。 若雷达与主机端 MCU 连接在一起，无法拆分开，则 PC 端工具转 uart 后与主机端 MCU 通讯，进而控制雷达，相应地，推荐产测控制代码在 MCU 端实现。
工装治具	角反、角反支架、雷达支架等，由于雷达对特殊材质与特殊结构敏感，故工具设计需遵守我司给出的约束条件。
控制硬件	仪器：uA 级别电流计，用于功耗测试和供电。 通讯连接：转接板，例如 usb 转 uart、i2c、spi。
测试环境	雷达对移动物体、震动物体、大面积金属物体等敏感，故选定产测场所时，需遵守相关约束条件。

2.3.2 产测系统开发步骤

步骤 1：开发上位机控制代码

- 所有控制命令均基于我司定义的 HIF 协议开发，用户可参考[章节 3.3.1HIF](#) 中的说明。
- 开始撰写代码前，请先阅读[章节 3.1 产测流程](#)、[3.2 测试项目说明](#)，了解可执行的测试用例项，用户可根据实际需求删减测试项。
- 为了方便用户撰写控制代码，我司给出了基于 uart/iic/spi 通信的 python 参考代码，使用方法请参考[章节 3.3.2.4 Factory_Test_Script](#)，代码路径：[资料包\Software_Kit\03_Tool\ProductionTestAnalysisTool\ProductTestingAnalysisTool.zip](#)。
- 由于某些测试用例输入参数需要根据用户实际所配置的参数修改，例如起始频率、触发距离等，参数修改后，命令需重新计算校验码，故用户需依据 HIF 协议重新封装命令，针对此动作，我司提供了“命令生成工具”协助客户生成命令，具体使用方法可参考[章节 3.3.2 命令生成工具](#)，工具路径：[资料包\Software_Kit\03_Tool\ProductionTestAnalysisTool\ProductTestingAnalysisTool.zip](#)。

步骤 2：开发测试所需的工装治具与控制硬件

- 具体可参考[章节 3.4.2](#)。
- 雷达支架、角反支架为必选项，其他工装治具需根据步骤 1 里所选择的测试项设计。
- 为了保障测试环境的稳定可靠，建议把雷达支架与角反支架刚性连接起来，例如使用铝型材，保证雷达与角反的相对位置关系不轻易改变。

- 设计上位机与雷达的通讯转接板，若有功耗测试需求，需准备 uA 级精度电流计。

步骤 3：确定测试环境

- 雷达对移动物体、震动物体、大面积金属物体等敏感，故选定产测场所时，需遵守相关约束条件。
- 环境约束条件具体要求可参考[章节 3.4.2](#)。

步骤 4：验收测试环境

- 使用我司提供的开发板与基于开发板给出的性能测试数据，确认所选环境是否合格。
- 具体验收方法可参考[章节 3.4.3](#)。

步骤 5：制定测试标准

- 参考[章节 3.2.7 测试项目指标](#)，制定测试通过标准。
- 其中雷达性能指标制定较为特殊，需用户结合自身硬件、结构件、环境、所设定雷达参数等因素，采集多台样机数据汇总后，才能制定出通过标准，具体可参考[章节 3.3.1.9 性能测试指标确定方法](#)。

3 雷达系统测试

3.1 产测流程

主控或上位机打开雷达电源开关后，等待雷达上电完成，发送产测模式命令打开产测功能，进行产测项目测试，测试完成后发送产测模式命令关闭产测功能。产测操作流程如下：

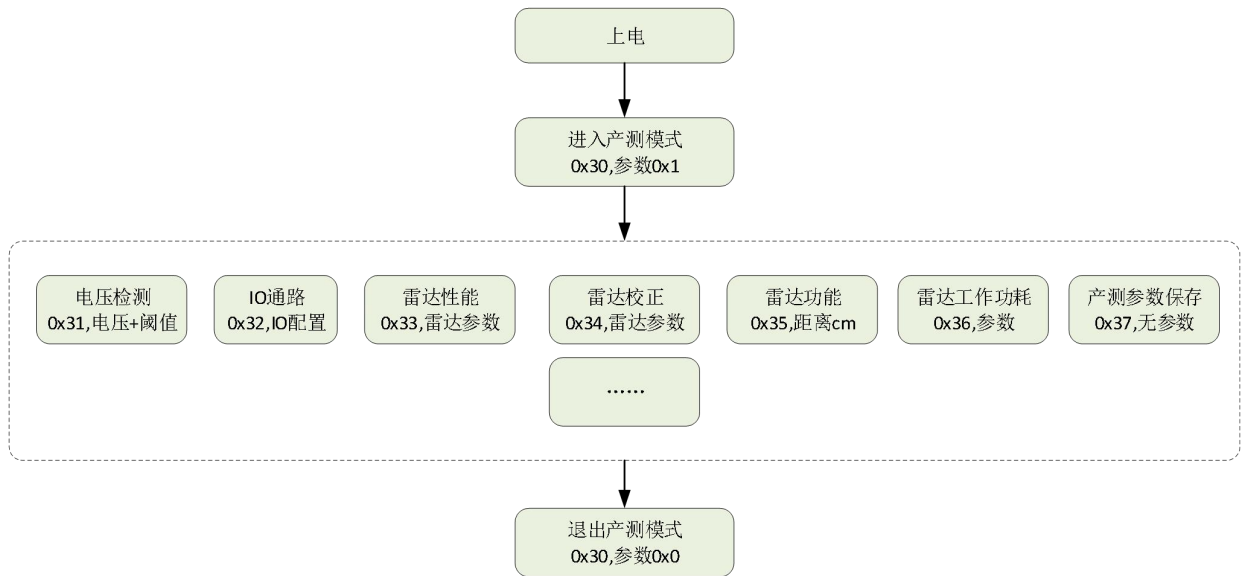


图 3-1 雷达启动进测试流程

3.2 测试项目说明

本章节主要解释各测试项的含义，下一章节会详细介绍如何开发这些测试项。

3.2.1 电压测量

雷达所需 V13 支持外部 DCDC 供电或内部 LDO 供电，若使用外部 DCDC 供电，则可通过雷达内部 ADC 采集 V13 电压，检查外部 DCDC 是否正常。若使用雷达内部 LDO 供电，由于芯片出厂已进行测试，故可不执行此项测试。

对因组装整机后无法通过探针方式测试 V13 电压的场景，亦可通过此方法测试。

3.2.2 IO 通路测试

雷达实际应用时，通常会有若干信号与主机端相连，生产时可通过本测试检查信号的功能是否正常。

测试模式分三种，IO 对接、IO 输出、IO 输入。

3.2.3 雷达性能测试

雷达性能测试是指测试雷达天线发射与接收性能指标，其中包括每根接收天线的底噪平均值，底噪最大值，底噪最小值，电平平均值（角反功率），SNR 平均值（信噪比）。

雷达性能测试对测试环境有严格要求，选定测试场地与搭建测试平台，需遵守相关规定，具体请参考后文“测试环境要求”的描述。

雷达性能受外壳影响明显，因此若产品形态带有外壳，则做性能测试时，需要装配外壳后测试。

3.2.4 雷达角度校正

雷达具有测角功能，其测角误差会受天线性能、外部结构件影响，因此，实际整机产品生产时，需在组装结构件后（尤其是遮挡在雷达表面的结构件），进行角度校正操作。

角度校正通过后，需把校准值保存到雷达端的 flash 中。

3.2.5 雷达功能测试

雷达芯片进入触发测试模式，监测到移动物体后 PA0 输出高电平，PA0 高电平维持 1s 后输出低电平。通过此测试项，可从应用层面验证雷达系统是否工作正常。

3.2.6 雷达工作场景功耗测试

正常工作场景下，雷达会受外部移动目标的影响而产生出不同的工作状态，对应的功耗也不同，因此，若要在生产过程中检测机器的功耗是否正常，可通过本测试项实现。此测试执行后，会把雷达固定于特定工作状态，不受外部影响。

3.2.7 测试项目指标

以下为测试时需要卡控的指标标准。

表 3-1 测试项目指标标准

类型	项目		返回值类型	规格			单位
				Min	Typ	Max	
功能测试	电压测量（带 DCDC 功能必测）		数值	A-75	A ¹	A+75	mV
	IO 通路 ⁵		状态/数值	PASS/0、1			-
	雷达性能（三组）	底噪平均值	数值	B-600	B ²	B+600	-
		底噪单点最小值 （不卡控 ⁶ ）	数值	C-4000	C ²	C+4000	-
		底噪单点最大值	数值	D-1000	D ²	D+1000	-
		电平值	数值	E-500	E ²	E+500	-
		SNR 值	数值	F-500	F ²	F+500	-
	雷达校正	校正	数值	G-2	G ³	G+2	°
	雷达功能	-	状态	IO 高电平指示			

	雷达工作场景功耗	数值	H-0.2	H ⁴	H+0.2	mW
--	----------	----	-------	----------------	-------	----

注：

- 1) 根据客户方案使用电压确定 A 值，使用外部 DCDC 时为 1.3V；
- 2) 雷达性能值，需在实际测试环境下，收集 10 台机器测试数据，确认数据基本一致后，然求平均得到 B、C、D、E、F，具体收集方法，请参考“章节 3.3.1.9 性能测试指标确定方法”；
- 3) 雷达角度校正，默认是 0°，即 G = 0；
- 4) 收集 10 台机器工作场景功耗求平均得 H，具体收集方法，请参考“章节 3.3.3.13 场景功耗指标确定方法”；
- 5) 选择 IO 对接模式或 IO 输入模式测试时，输出结果为 PASS/FAIL，选择 IO 输出模式测试时，IO 的输出电压由主控或上位机采集。
- 6) 底噪单点最小值在实际测试时不卡控，但配置参数时仍需配置此项。

3.3 测试用例软件开发

本章节介绍了如何构建测试用例，指导软件开发人员开发测试代码。

本雷达软件开发有 2 个平台，分别是 SDK 开发平台与免开发平台。

SDK 开发平台基于 API 做开发，免开发平台基于 HIF（Host Interface）做开发，因此，下文介绍测试用例软件开发方法时，亦分为 2 个章节。用户请根据所用平台选择对应章节阅读。

3.3.1 HIF

3.3.1.1 D概述

HIF 为 Host Interface 的缩写，是一套自定义的通信协议，具体定义请参考资料包中的其他文档《RSxxxx_xxxxHOST_开发手册》。

产测是在产测模式下进行的相关测试，它有别于正常的工作模式：

- 1. 产测模式需要特殊指令进入和退出；
- 2. 产测模式下只能发送产测相关的指令；
- 3. 退出产测命令后进入正常工作模式。

产测时需等待系统启动完毕。系统启动完毕会主动上报 Init_State_Report，如下：

A5 48 12 FF 01 00 00 ED 00 FE FF

FF 为初始化状态上报 MsgId，状态码 00 表示系统加载成功。

如下图，上电时间典型值约 2.5s ~ 3s。

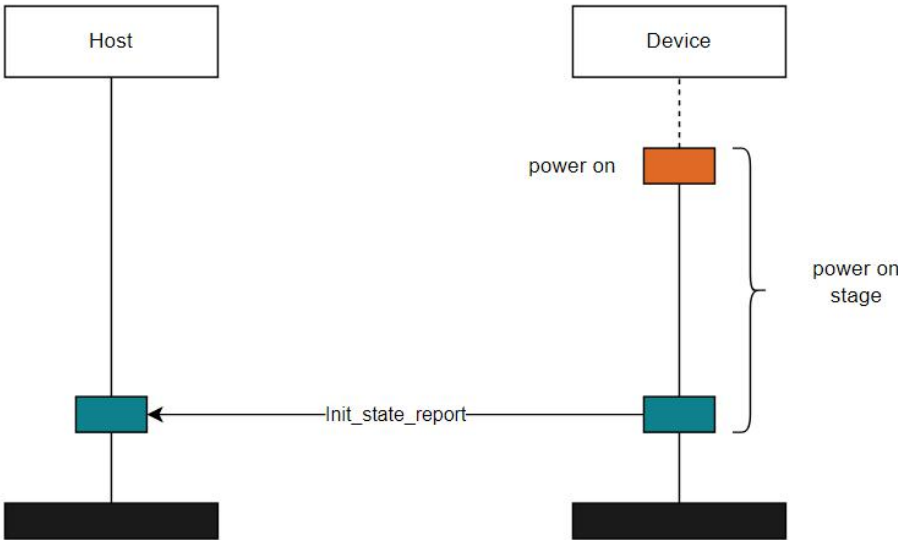


图 3-2 上电过程

系统启动完毕后方可发指令进入产测模式，流程如下图，需注意如下事项：

1. 发送“Enter_Factory_Test”指令前需要唤醒设备。方式是循环发送 0x55 0xFF，直到返回 0x79，建议循环间隔为 10ms 至 100ms 之间。
2. 唤醒设备后需要在“wake timeout”内发送“Enter_Factory_Test”指令，否则设备会再次休眠而不能正确接受命令。默认 wake timeout 值为 2 秒。
3. 产测过程中，每个命令执行完了后才会回复状态或返回数据，每个命令的执行时间有差异，建议最大超时时间为 10s。
4. 产测过程中，每条命令对应一条回复，不支持回复前或超时前，发送下一条命令。

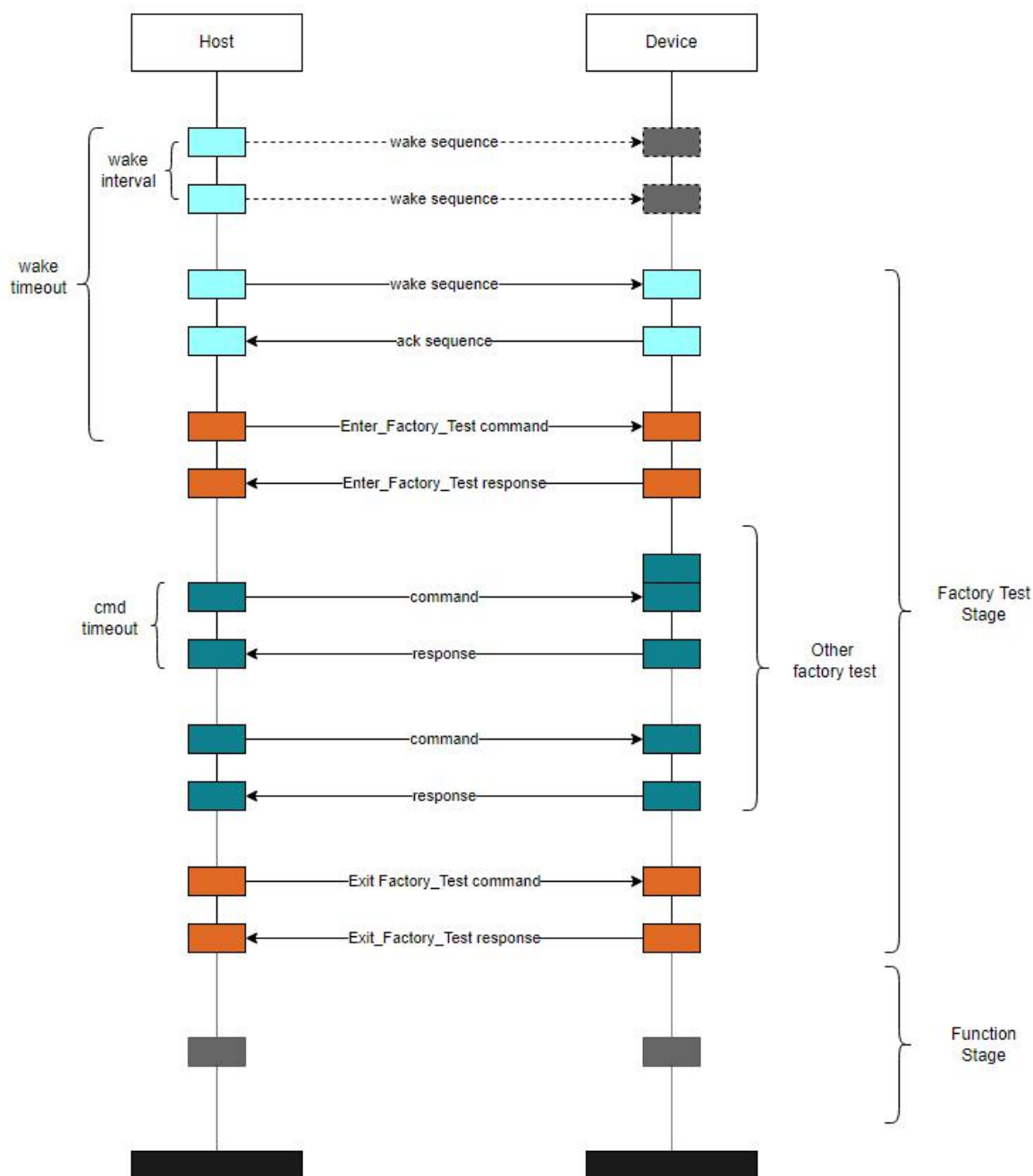


图 3-3 静态配置产生示意图

RSP: A5 D5 12 32 01 40 00 ED CD FE BF

判断标准：ACK 完整匹配即表示成功（第七位为 00 则表示 pass，否则表示 false）

7、工作场景功耗测试

CMD: A5 0D 15 36 02 00 01 01 E9 C8 FD FF

RSP: A5 0D 15 36 02 00 01 00 EA C8 FD FF

判断标准：ACK 完整匹配即表示成功（第七位为 00 则表示 pass，否则表示 false）

8、退出产测模式

CMD: A5 F4 15 30 01 20 00 EA CF FE DF

RSP: A5 F7 12 30 01 20 00 ED CF FE DF

判断标准：ACK 完整匹配即表示成功（第七位为 00 则表示 pass，否则表示 false）

3.3.1.3 进入产测模式

注意：

1. 此指令之后才能发送其它产测指令；
2. 发送此指令前必须先唤醒设备；
3. 在“退出产测模式”指令发送前，重复发送此指令，会被忽略（回复状态为 0x0C）；
4. 设备重启后会退出产测模式，进入正常工作模式；

CMD

A5 14 15 30 01 00 01 E9 CF FE FF

30 是产测模式进入或退出 MsgID，01 参数表示进入产测模式。

RSP

A5 07 12 30 01 10 00 ED CF FE EF

30 是产测模式进入或退出 MsgID，状态码 00 表示进入产测模式成功，若为 0C 表示设备已在产测模式将忽略此次命令。

3.3.1.4 退出产测模式

注意：

1. 此命令在产测完成后发送，此命令执行后进入正常功能模式，不能再发送产测命令；
2. 重复发送此命令，会被忽略（回复状态为 0x0C）；

CMD

A5 F4 15 30 01 20 00 EA CF FE DF

30 是产测模式进入或退出 MsgID, **00** 参数表示退出产测模式。

RSP

A5 F7 12 **30** 01 20 **00** ED CF FE DF

30 是产测模式进入或退出 MsgID, 状态码 **00** 表示退出产测模式成功, 若为 **0C** 表示设备已在正常工作模式。

3.3.1.5 获取ID

获取系统的 CHIP ID, ID size 16Bytes, 若上位机需要记录每台机器的测试数据, 则可以 CHIP ID 作为标识码。

CMD

A5 43 15 **01** 01 00 **01** E9 FE FE FF

01 是获取系统信息的 MsgID, 参数 **01** 表示获取 CHIP ID。

RSP

A5 26 12 **01** 11 10 **00** **3D B0 5C 0C 42 01 00 06 00 00 20 01 00 00 00 00 DA** 7F 3D 73

01 是获取系统信息的 MsgID, 状态码 **00** 表示获取成功, 返回值 **3D B0 5C 0C 42 01 00 06 00 00 20 01 00 00 00 00 DA** 表 CHIP ID。

3.3.1.6 电压测量

模组使用 DCDC 功能需要进行电压测量。命令输入期望的电压最小值和最大值, 测试完后返回电压的当前值和状态。

电压单位 mV, 建议参考最小和最大电压分别为 1225mV、1375mV。

CMD

A5 AC 15 **31** 08 60 **C9 04 00 00** **5F 05 00 00** C2 C4 F7 9F

31 是电压测量 MsgID, 参数 **C9 04 00 00** 代表期望最低电压不低于 1225mv, 参数 **5F 05 00 00** 代表期望最高电压不高于 1375mv。 (0x000004C9 =1225 , 0x0000055F=1375)

RSP

A5 F2 12 **31** 05 20 **00** **0A 05 00 00** ED C4 F5 DF

31 是电压测量 MsgID, 状态码 **00** 表示测试得到的电压在范围内, 返回值 **0A 05 00 00** 表示当前电压为 1.29mV (0x0000050A = 1290)。

RSP-

A5 D2 12 **31** 05 40 **0C** **D7 05 00 00** E1 F7 F4 BF

31 是电压测量 MsgID，状态码 **0C** 表示测试电压在目标电压范围外，返回值 **D7 05 00 00** 表示当前电压为 1.495mV (0x000005D7 = 1495)。

若需更改电压上下限值，可通过工具自动生成指令，具体请参考本章节的“命令生成工具”。

3.3.1.7 IO通路测试

IO 通路测试硬件联通性，目前支持 IO 对接、IO 输出、IO 输入三种方式，根据实际情况选择合适的方式。

1. IO 对接测试

两 IO 短接，一个作为输出，一个作为输入。输出 IO 分别输出高、低电平，输入 IO 进行检测和判断。

参数：00 [input_IO] [output_IO] [input_pull]

input_IO/output_IO：0~15 表示 PA0~PA15, 16~23 表示 PB0~PB7。

input_pull：代表 input_IO 的上下拉状态，0 表示不上拉也不下拉，1 表示上拉，2 表示下拉。

CMD

```
A5 0F 15 32 04 00 00 05 07 02 EA C8 F4 FD
```

32 是 IO 通路测试 MsgID，参数 **00** 表示 IO 对接测试方式，参数 **05** 表示输入 IO 为 PA5，参数 **07** 表示输出 IO 为 PA7，**02** 表示输入 pin 下拉。

RSP

```
A5 D5 12 32 01 40 00 ED CD FE BF
```

32 是 IO 通路测试 MsgID，状态码 **00** 表示输入 IO 和输出 IO 联通正常，若为 **0C** 表示输入 IO 和输出 IO 联通异常。

2. IO 输出测试

指定 IO 输出高或低电平，**使用仪器进行测试比对。**

参数：01 [output_IO] [output_value]

output_IO: 0~15 表示 PA0~PA15, 16~23 表示 PB0~PB7。

output_value： 0 表示低电平， 1 表示高电平。

CMD

```
A5 10 15 32 03 00 01 07 00 E9 C6 FC FF
```

32 是 IO 通路测试 MsgID，参数 **01** 表示 IO 输出测试方式，参数 **07** 表示输出 IO 为 PA7，参数 **00** 表示输出低电平。

RSP

```
A5 C5 12 32 01 50 00 ED CD FE AF
```

32 是 IO 通路测试 MsgID，状态码 00 表示命令执行成功，但 IO 上的电平需仪器测量，若为 0C 表示命令执行失败。

3. IO 输入测试

获取指定 IO 输入电平，并于指令的预期值比对。

参数: 02 [input IO] [input value][input pull]。

input_IO: 0~15 表示 PA0~PA15, 16~23 表示 PB0~PB7。

input_value: 0 表示低电平, 1 表示高电平。

input pull: 0 表示不上拉也不下拉, 1 表示上拉, 2 表示下拉。

CMD

A5 0F 15 **32** 04 00 **02** **07** **01** **02** E8 C6 FA FD

32 是 IO 通路测试 MsgID，参数 02 表示 IO 输入测试方式，参数 07 表示输入 IO 为 PA7，参数 01 表示期望输入高电平，02 表示输入 pin 下拉。

RSP

A5 B5 12 **32** 01 60 **00** ED CD FE 9F

32 是 IO 通路测试 MsgID，状态码 **00** 表示测试输入 IO 电平与命令中指定的电平一致，若为 **0C** 表示测试输入 IO 的电平与命令指定电平不一致。

若需更改 IO 测试参数，可通过工具自动生成指令，具体请参考本章节的“命令生成工具”。

3.3.1.8 雷达性能测试

雷达性能测试需要根据要求先搭建好测试环境，具体参考 3.4.2 环境搭建。

最大触发距离，距离分辨率，起始频率需根据实际应用配置，且性能测试指标需通过 10 台机器测试数据计算所得，请用户参考章节“3.3.1.9 性能测试指标确定方法”，生成性能测试指令。

以下示例基于 RS6130。

CMD

A5 8E 15 **33** 44 40 07 00 4C 00 E6 00 58 1B 50 00 54 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9A E4 D2
E0 02 E4 4C FD 0E 19 73 E4 A6 E0 F5 E3 EB FC C4 18 25 E5 A6 E0 31 E4 78 FC 0D 18 F4 01 04 00 F4 01 90 01
90 01 E8 03 CD 29 A4 11

33 表示雷达性能测试 MsgID, 深绿色高亮参数 “07 00 4C 00 E6 00 58 1B 50 00 54 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9A E4 D2 E0 02 E4 4C FD 0E 19 73 E4 A6 E0 F5 E3 EB FC C4 18 25 E5 A6 E0 31 E4 78 FC 0D 18 F4 01 04 00 F4 01 A0 0F 58 02 E8 03” 是雷达测试参数, 即下述结构体 struct n_param 的内容。

注：配置此指令时，struct n_param 结构体内有三个参数需根据实际应用配置修改，分别是最大触发距离，距离分辨率，起始帧率，其他值请保持与上述示例一致，修改后请根据 HIF 协议重新计算 checksum。

```
struct n_param {
```

```

uint8_t m; //默认 0x7
uint8_t r; //默认值 0
uint16_t s; //默认值 76
uint16_t e; //默认值 230
uint16_t d; //0x1B58=7000, 需根据所选最大触发距离配置, 单位: 毫米
uint16_t dr; //0x0050=80, 需根据所选距离分辨率配置, 单位: 毫米
uint32_t sf; //0xEC54=60500, 需根据所选起始频率配置, 单位: MHz
uint32_t v; //默认值 0
uint16_t vr; //默认值 0
uint16_t f; //默认值 0
uint32_t i; //默认值 0
struct n_factor_t factor[N]; //门限均值结构体, 对于 RS6130, N 为 3, 对于 RS6240, N 为 8
struct n_gap_param_t gap; //阈值结构体
} __packed;

struct n_factor_t { //雷达性能 Typ 值 (红色高亮所示, 需测试 10 台机器求平均)
    int16_t D; //最大值均值
    int16_t C; //最小值均值
    int16_t B; //平均值均值
    int16_t E; //电平 1 值均值
    int16_t F; //电平 2 值均值
} __packed;

struct n_gap_param_t { //雷达性能阈值 (F4 01 04 00 F4 01 A0 0F 58 02 E8 03)
    int16_t g0; //默认值 500 (0x01F4), E±500
    int16_t g1; //默认值 4(0x0004)
    int16_t g2; //默认值 500(0x01F4), F±500
    int16_t g3; //默认值 4000(0x0FA0), C±4000
    int16_t g4; //默认值 600(0x0258), B±600
    int16_t g5; //默认值 1000(0x03E8), D±1000
} __packed;

```

RSP

```

A5 8E 12 33 27 60 00 07 00 00 10 DA 04 34 E9 BE E4 A6 E0 17 E4 48 FD FB 18 9A E4 40 E0 06 E4 F0 FC AE 18
CE E4 A6 E0 41 E4 85 FC 12 18 5B C4 33 FF

```

33 表示雷达性能测试 MsgID，状态码 00 表示测试成功。若状态码为 0C 表示雷达测试异常，可排查测试环境是否异常，测试指令参数是否异常，以及芯片工作是否异常。若状态码为 0B 代表了雷达固件系统异常，需排查供电，img 版本是否用错。无论成功或失败都会返回测试数据供分析。

```
struct n_result {
    uint8_t m;
    uint8_t r_flag;
    uint8_t invalid_msk;
    uint8_t r;
    uint16_t d;
    int16_t n;

    struct n_factor_t factor[3];    //测试结果
} __packed;
```

3.3.1.9 性能测试指标确定方法

雷达性能与方案硬件设计、测试环境强相关，故雷达产测的性能指标需根据产测实际数据而定。首先选用 1 台试产样机进行测试收集数据，将收集的数据进行计算求平均得出指标值。操作步骤如下，以下为 HIF 操作示例，基于 SDK 开发的用戶可同理配置：

- 1) 发送性能数据采集命令收集数据。请通过命令生成工具，根据雷达配置参数生成“数据采集命令”，具体请参考章节 3.3.2.2.4 生成雷达性能测试指令。

- 2) 接收雷达性能测试结果数据包。

接收数据包示例：A5 BE 12 33 27 30 0C 07 07 00 10 B0 09 8F E9 9B E5 BA E2 53 E4 27 F9 18 14 FF E5 8D E2 7F E4 A6 FA 44 15 A0 E5 3D E3 9E E4 1C FB D0 15 51 C8 2C 3F

将接收到的数据包完整保存起来。

注：红色部分即为 n_param 的 factor 二维结构体中的三组数据。

- 3) 重复上面步骤 1) 和步骤 2)，测试 10 台样机，并收集测试数据包。
- 4) 分析测试结果数据得出雷达性能产测指标。

将 10 台样机测试结果 factor[0] 中的 D 求和然后求平均值得出 factor[0] 的 D 指标值，同理求出 C、B、E 和 F 指标值。factor[1]、factor[2] 的 D、C、B、E、F 的计算方法与 factor[0] 一样。这一步可利用工具，解释数据包的内容。

- 5) 判断 10 台样机数据合理性。

把 10 块样机测试结果与步骤 4 中计算所得的指标值比较，个体数据必须落在指标值的附近，区间范围为， $D \pm 500$ 、 $C \pm 4000$ 、 $B \pm 300$ 、 $E \pm 250$ 、 $F \pm 250$ ，否则表示样机一致性差，计算出来的结果不能作为 B、C、D、E、F 指标值，需挑选新样机替换偏差大的板子重新测试与计算指标值。

- 6) 生成性能测试指令。

把步骤 3 收集所得的 10 台机器的测试数据包复制到工具里，可自动生成性能测试指令，具体请参考章节 3.3.2.2.4 生成雷达性能测试指令。

注意：

- 1) 关于工具的使用方法，请参考本章节的“命令生成工具”。
- 2) 上述 10 台样机保存起来，用作金样，当测试环境发生变化后，例如移动治具、更换场地等，需要重新确定雷达性能指标值。

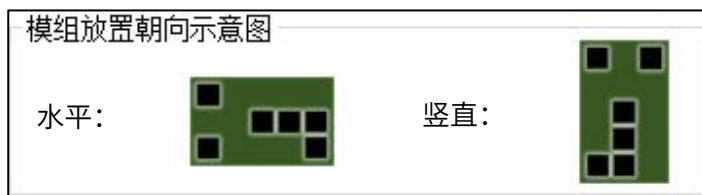
3.3.1.10 雷达校准

雷达校准测试需要根据要求先搭建好测试环境，具体参考 3.4.2 环境搭建。

RS6130 安装方向示意：



RS6240 安装方向示意：



CMD

A5 C7 15 **34** 0A 40 **07 00 58 1B 00 00 00 00 00 00** E3 CB 9D A4

34 表示雷达校准 MsgID，参数 **07 00 58 1B 00 00 00 00 00 00** 为雷达校准配置，即下述结构体内容。

```
struct a_param {
    uint8_t w;           //配置 0x7 执行校正和测角度，配置 0x6 执行测角度
    uint8_t t;           //默认配置 0，雷达安装方向，0 代表水平，1 代表竖直
    uint16_t md;         //默认值 20480，单位:毫米，根据实际最大触发距离配置
    uint16_t dr;         //默认值 80，单位:毫米，根据实际距离分辨率配置
    uint32_t sf;         //默认值 60500，单位:MHz，根据实际起始频率配置
}__packed;
```

RSP

A5 77 12 **34** 2D 70 **00** 00 00 DA 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 07 00 00 C8 04 00 00 D9 00 98
06 03 03 00 08 EE 06 60 06 00 08 00 00 00 10 C9 3C 99 94 A3 F4

34 表示雷达校准 MsgID，状态码 **00** 表示校准功。若状态码为 **0C** 表示雷达校准异常，需要排查测试环境是否异常，测试指令参数是否异常，以及芯片工作是否异常。若状态码为 **0B** 代表了雷达固件系统异常，需排查供电，img 版本。无论成功或失败都会返回测试数据供分析。

```
struct a_result {
    uint8_t r_flag; //天线错误码
    uint8_t m;      //评估参与校准的天线
    uint16_t r;     //距离 r / 1000 unit: m
    int n;          //噪声
```

```

int s; //信噪比

int r_c; //rx 一致性

int adg; //水平角度  adg / 1024 unit:°

int edg; //俯仰角度  adg / 1024 unit: °

uint32_t calib[N];      //校正数据, 对于 RS6130, N 为 5, 对于 RS6240, N 为 8
} __packed;

```

请根据实际雷达安装方向、最大触发距离、距离分辨率、起始频点，通过工具自动生成指令，具体请参考本章节的“命令生成工具”。

3.3.1.11 雷达功能测试

测试雷达基本功能。可指定雷达探测距离。探测距离内，雷达检测到目标会上报目标数据，表示测试成功。建议测试方式为探测距离内挥手。

1. 进入雷达功能测试

CMD

```
A5 0F 15 35 01 00 01 E9 CA FE FF
```

35 是雷达功能测试 MsgID，参数 01 表示进入雷达功能测试模式。

RSP

```
A5 12 12 35 01 00 00 ED CA FE FF
```

35 是雷达功能测试 MsgID，状态码 00 表示进入雷达功能测试正常，若为 0C 表示进入失败或已经进入。

2. 退出雷达功能测试

CMD

```
A5 0F 15 35 01 00 00 EA CA FE FF
```

35 是雷达功能测试 MsgID，参数 00 表示退出雷达功能测试模式。注意：需先唤醒设备（如：通过发送 55 FF 唤醒）

RSP

```
A5 12 12 35 01 00 00 ED CA FE FF
```

35 是雷达功能测试 MsgID，状态码 00 表示退出雷达功能测试正常，若为 0C 表示退出失败或已经退出。

3. 检测数据上报

```
A5 6A 12 C8 06 10 90 01 14 16 3E EB 1F 4B E4 D9
```

C8 为上报点云数据 MsgId, **90 01 14 16 3E EB** 为位置信息数据。

3.3.1.12 场景功耗测试

场景功耗测试支持深度休眠底功耗测试和 2Hz 典型待机场景功耗测试。

注意：

雷达接收到功耗测试进入指令后，会自动进入低功耗模式，主机不需要发送允许休眠指令（a5 cf 15 05 01 70 01 e9 fa fe 8f），若发送了允许休眠指令，反而会让雷达退出休眠。

1. 深度休眠底功耗测试

雷达系统处于深度休眠状态（雷达不工作）。支持两种唤醒方式：休眠超时唤醒，IO 唤醒。

参数：00 [wake_type] [wake_param]。

wake_type = 0, 表示 IO 唤醒，wake_param 指定唤醒 IO；

wake_type = 1, 表示超时唤醒，wake_param 指定唤醒超时，单位 s；

IO 唤醒

CMD

A5 0C 15 **36** 03 00 **00** **00** **0A** EA C9 F2 FF

36 是功耗测试 MsgID，参数 **00** 表示深度休眠底功耗测试方式，参数 **00** 表示 IO 唤醒方式，参数 **0A** 表示唤醒 IO 为 PA10。

RSP

A5 F1 12 **36** 01 20 **00** ED C9 FE FF

36 是功耗测试 MsgID，状态码 **00** 表示进入低功耗成功，功耗值需通过仪器测量。

超时唤醒

CMD

A5 0C 15 **36** 03 00 **00** **01** **0A** EA C8 F2 FF

36 是功耗测试 MsgID，参数 **00** 表示深度休眠底功耗测试方式，参数 **01** 表示唤醒方式为超时自动唤醒，参数 **0A** 表示唤醒超时为 10s。

RSP

A5 F1 12 **36** 01 20 **00** ED C9 FE FF

36 是功耗测试 MsgID，状态码 **00** 表示进入低功耗成功，功耗值需通过仪器测量。

2. 2Hz 典型待机场景功耗测试

雷达工作在 2Hz 状态，需通过指定命令进入和退出此状态。

注意：

发送退出命令前需先唤醒设备（如发送 0x55 0xFF 直到回复 0x79）。

进入 2Hz 功耗测试

CMD

```
A5 0D 15 36 02 00 01 01 E9 C8 FD FF
```

36 是功耗测试 MsgID，参数 01 表示 2Hz 典型待机场景功耗测试方式，参数 01 表示进入此场景。

RSP

```
A5 F1 12 36 01 20 00 ED C9 FE FF
```

36 是功耗测试 MsgID，状态码 00 表示进入低功耗成功，功耗值需通过仪器测量。

退出 2Hz 功耗测试

CMD

```
A5 0D 15 36 02 00 01 00 E9 C9 FD FF
```

36 是功耗测试 MsgID，参数 01 表示 2Hz 典型待机场景功耗测试方式，参数 00 表示退出此场景。

注意：发送退出指令前，需先唤醒设备（如：通过发送 55 FF 唤醒）。

RSP

```
A5 F1 12 36 01 20 00 ED C9 FE FF
```

36 是功耗测试 MsgID，状态码 00 表示退出此功耗测试场景成功。

若需修改命令参数，用户可通过工具配置自动生成指令，具体请参考本章节的“命令生成工具”。

3.3.1.13 场景功耗指标确定方法

雷达功耗与方案硬件和实际工作场景强相关，故雷达产测功耗指标需根据实际测试数据而定。首先选用 10 台样机进行测试收集数据，将收集的数据求平均得出指标值。操作步骤如下：

- 1) 雷达进入功耗测试模式，使用高精度测量仪（电流测量精度 $\leq 1\mu\text{A}$ ）测量 VCC 和 VDDIO 的功耗，并记录功耗值。
- 2) 把收集到 10 台样机（功耗一致性好，偏差 $\leq 0.1\text{mW}$ ）的功耗值求平均得出雷达工作场景功耗指标值 H。

3.3.1.14 校准烧录

雷达校准成功后，通过此指令将校准数据存储在模组 spi-Flash 中。

CMD

```
A5 0E 15 37 00 00 EA C8 FF FF
```

37 表示 HIF msgID，即雷达校准的 HIF 指令。

RSP

```
A5 00 12 37 01 10 00 ED C8 FE EF
```

37 表示校准烧录 MsgID。状态码 00 表示数据存储成功。若状态码为 0C 表示数据存储失败，通常为雷达中的文件系统异常，需要排查 spi FLASH 芯片是否在支持列表中，雷达 img 是否使用正确。

2、从外部导入校准数据，并将数据存储在校准模组 spi-Flash 中。

CMD

```
A5 F9 15 37 15 00 01 87 06 03 FD 00 08 5D FD 4A 06 07 FC 00 08 00 00 00 10 09 3C B7 F4 BD CF
```

37 表示 HIF msgID，即雷达校准的 HIF 指令，01 表示 subid，87 06 03 FD 00 08 5D FD 4A 06 07 FC 00 08 00 00 00 10 09 3C 表示 20 字节校准数据。

RSP

```
A5 00 12 37 01 10 00 ED C8 FE EF
```

37 表示校准烧录 MsgID。状态码 00 表示数据存储成功。若状态码为 0C 表示数据存储失败，通常为雷达中的文件系统异常，需要排查 spi FLASH 芯片是否在支持列表中，雷达 img 是否使用正确。

3.3.1.15 校准数据获取

此命令用于获取存储在 spi-Flash 中的雷达校准参数。

CMD

```
A5 0D 15 38 00 00 EA C7 FF FF
```

38 表示获取雷达校准参数 MsgID。

RSP

```
A5 FB 12 38 15 00 00 F5 07 1B 00 00 08 12 FE A6 07 F3 FA 00 08 00 00 00 10 C9 3C B9 2A BB 16
```

38 表示获取雷达校准参数 MsgID。状态码 00 表示获取数据成功，但数据是否有效需对数据进行分析。若状态码为 0C 表示未校准过。

3.3.2 命令生成工具

为了方便用户生成新命令及编写测试用例，我们提供了命令生成工具以及示例代码。

命令生成工具：ProductTestingAnalysisTool，存放于 SDK/Software_Kit/03_Tool，用于解释 HIF 数据包、生成指令。

示例代码：FactoryTestdemo，存放于 SDK/Software_Kit/03_Tool/ProductTestingAnalysisTool，用户可基于此代码，修改相应产测项目的参数，形成自有的产测代码。

3.3.2.1 ProductionTestAnalysisTool

ProductionTestAnalysisTool 用于解析和转换 HIF 产测指令和产测数据，同时支持根据不同参数配置生成生产测试所需的 HIF 指令，还支持通过此工具测量环境底噪。

3.3.2.1.1. 转换区

3.3.2.1.1.1. 解析产测性能数据

- (1) 输入产测性能测试的 HIF 协议数据（例：A5 AE 12 33 ...），并粘贴到 HIF 消息输入文本框中，确保完整无误；
- (2) 按下转换按钮，此时在 HIF 消息转换结果文本框会显示解析出来的数据，如下图；

图 3-4 性能数据示例图

3.3.2.1.1.2. 解析产测角度数据

- (1) 输入产测角度测试的 HIF 协议数据（例：A5 A7 12 34 ...），并粘贴到数据转换框中，确保完整无误；
- (2) 按下转换按钮，此时在转换结果框会显示解析出来的天线的距离和角度数据。



图 3-5 角度数据示例图

3.3.2.2 生成区

3.3.2.2.1. 生成电压测量指令

- (1) 修改最小 DCDC 电压值（默认 1.225v）和最大 DCDC 电压值（默认 1.375v），点击生成电压测量指令。



图 3-6 生成电压测量指令示例图

3.3.2.2.2. 生成 IO 通路测试指令

选择 IO 通路测试的方式，分别有 IO 对接测试、IO 输入测试、IO 输出测试。

- (1) 若要测试 IO 对接是否联通，选择测试方式为 IO 对接测试，并选择输入和输出的 PIN 脚，最后点击生成 IO 通路测试指令（注意：输入的引脚根据需要配置上拉、下拉或者不上下拉）；
- (2) 若要测试 IO 输入是否正常，选择测试方式为 IO 输入测试，并选择上下拉的方式，选择 PIN 脚和输入的电平值，最后点击生成 IO 通路测试指令；（注意：输入的引脚根据需要配置上拉、下拉或者不上下拉）；

- (3) 若要测试 IO 输出是否正常，选择测试方式为 IO 输出测试，选择输出的 PIN 脚，选择输出的电平值，最后点击生成 IO 通路测试指令。

电压测量

最小电压值(v)

1.225

最大电压值(v)

1.375

A5 FC 15 31 08 10 C9 04 00 00 5F 05 00 00 C2 C4 F7 EF

生成电压测量指令

图 3-7 生成 IO 通路测试指令示例图

3.3.2.2.3. 生成场景功耗测试指令

测试场景功耗的方式分别有深度休眠功耗测试和 2HZ 典型场景功耗测试。

- (1) 若要测量深度休眠功耗，选择测试方式为深度休眠功耗测试，并选择唤醒的方式，其中唤醒方式包括，IO 唤醒或定时器唤醒。选择 IO 唤醒雷达时，选择唤醒的 PIN 脚，点击生成功耗测试指令；选择定时器唤醒雷达时，需要修改超时唤醒时间，最后点击生成功耗测试指令。
- (2) 若要测量 2HZ 典型场景功耗，选择测试方式为 2HZ 典型场景功耗测试，直接点击生成功耗测试指令。

场景功耗测试

测试方式 深度休眠功耗测试 唤醒方式 IO唤醒 唤醒IO PA0 超时唤醒时间(s)

A5 EC 15 36 03 20 00 00 00 EA C9 FC DF 生成功耗测试指令

图 3-8 生成场景功耗测试指令示例图

3.3.2.2.4. 生成雷达性能测试指令

测试雷达性能指令需要修改的配置有三个，根据具体应用修改最远触发测距离、起始频点和距离分辨率。

- (1) 根据实际需求修改最远触发距离、起始频点和距离分辨率，并生成性能数据采集指令。
- (2) 使用数据采集指令采集 N 台性能测试数据，用于后续性能测试指令生成。
- (3) 采集到的性能数据粘贴至性能数据采集文本框，换行符隔开每台数据。
- (4) 根据实际情况修改卡控阈值。（可选）
- (5) 点击生成性能测试指令，得到最终的性能测试指令。

雷达性能测试

起始频点(GHz) 58 61 60.5 距离分辨率(cm) 5 12.5 8

触发距离(m) 0 20 7 实际最远探测距离(m): 10.24m

卡控阈值: 底噪平均值 600 底噪最小值 4000 底噪最大值 1000 电平值 500 SNR 500 重置阈值

性能数据采集输入框:

```
A5 9E 12 33 27 50 00 07 00 00 10 DA 04 62 E8 F9 E3 08 E0 34 E3 0E FC 98 18 7C E4 D2 E0 7E E3 AF FB F8 17 F4
E3 74 E0 38 E3 65 FB ED 17 60 86 38 67
A5 9E 12 33 27 50 00 07 00 00 10 DA 04 5D E8 EE E3 08 E0 38 E3 16 FC 9D 18 6A E4 A6 E0 68 E3 CD FB 1F 18 0D
E4 08 E0 39 E3 B1 FB 21 18 5F 48 38 85
A5 AE 12 33 27 40 00 07 00 00 10 DA 04 5E E8 08 E4 40 E0 33 E3 16 FC B3 18 91 E4 A6 E0 6C E3 CD FB 18 18 17
E4 40 E0 3F E3 B2 FB 28 18 5F 06 38 FF
```

E4 78 FC 0D 18 25 E5 A6 E0 31 E4 78 FC 0D 18 F4 01 04 00 F4 01 A0 0F 58 02 E8 03 CE 29 A6 37 生成数据采集指令

A5 BE 15 33 44 10 07 00 4C 00 E6 00 00 28 50 00 54 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C 生成性能测试指令

图 3-9 生成雷达性能测试指令示例图

3.3.2.2.5. 生成角度校准指令

- (1) 配置雷达安装方向，选择水平或垂直；
- (2) 工作模式选择角度校准；
- (3) 修改最远探测距离；
- (4) 修改起始频点；
- (5) 根据需求修改距离分辨率
- (6) 点击生成角度校准指令。

雷达校准

雷达安装方向 水平 工作模式 角度校准 最远探测距离(m) 7 起始频点(Ghz) 60.5 距离分辨率(cm) 8

A5 B7 15 34 0A 50 07 00 58 1B 50 00 54 EC 00 00 93 CB 49 A8

生成角度测试指令

图 3-10 生成角度测试指令示例图

3.3.2.2.6. 生成角度测量指令

- (1) 配置雷达安装方向，选择水平或垂直；
- (2) 工作模式选择角度测量；
- (3) 修改最远探测距离；
- (4) 修改起始频点；
- (5) 根据需求修改距离分辨率
- (6) 点击生成角度测量指令。

雷达校准

雷达安装方向 垂直 工作模式 角度测量 最远探测距离(m) 20.48 起始频点(Ghz) 58 距离分辨率(cm) 8

A5 D7 15 34 0A 30 06 01 00 50 50 00 90 E2 00 00 94 CA 65 9D

生成角度测试指令

图 3-11 生成角度测量指令示例图

3.3.2.3 测量环境底噪水平

- (1) 点击工具左上角“执行”按钮，切换到底噪测量界面。
- (2) 接入开发板，选择串口号、波特率，点击“connect”。
- (3) 根据所选雷达配置，填入起始频点、距离分辨率、最大触发距离。
- (4) 点击进入“产测模式”，然后点击“底噪估计”，获取底噪测量结果。

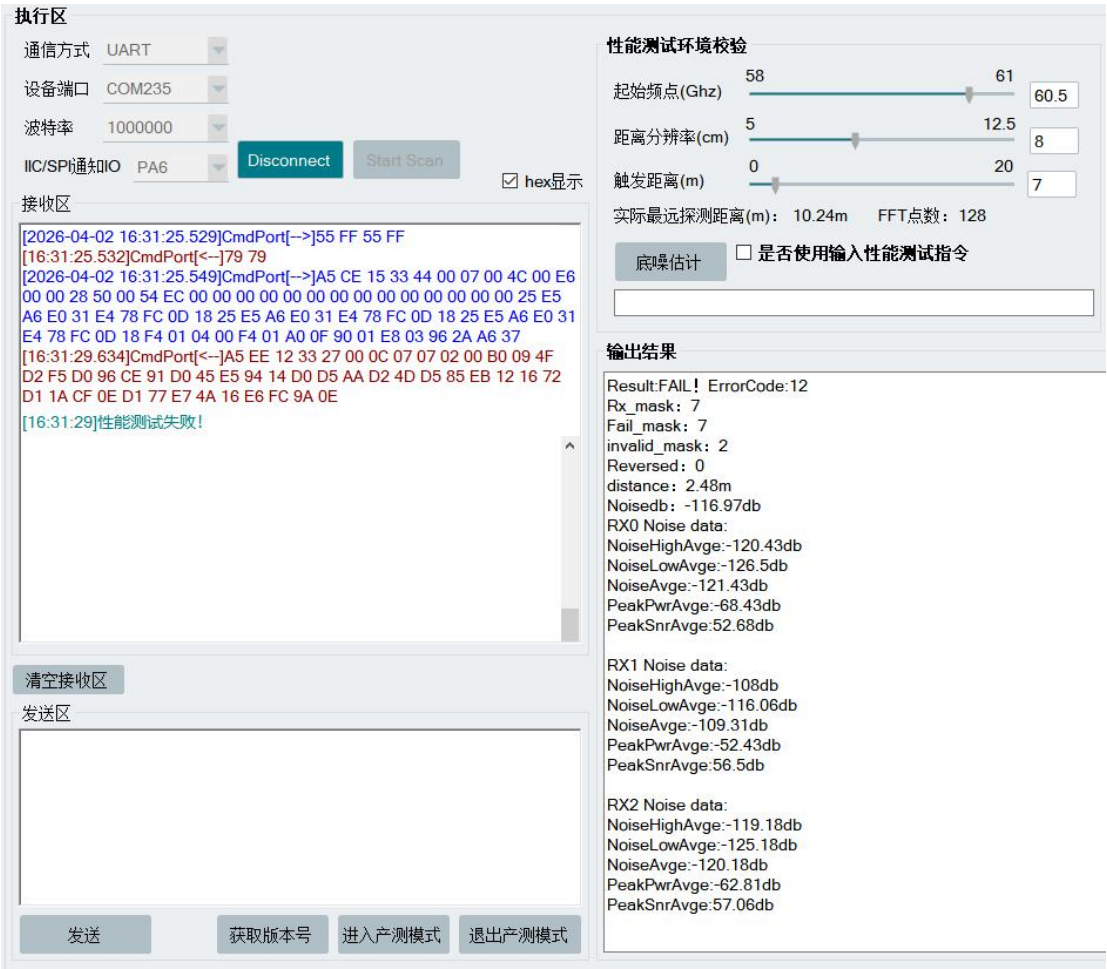


图 3-12 测量环境底噪

3.3.2.4 Factory_Test_Script

3.3.2.4.1. 配置文件说明

找到 FactoryTestdemo 文件夹底下的 config.ini 配置文件，根据实际测试硬件平台、通信方式修改配置文件。

```
[communication]
# 通信方式: uart / iic / spi
mode = spi
# UART 串口号 (uart 模式必填)
port = COM77
# UART 波特率
baudrate = 1000000
# IIC/SPI 设备索引
index = 0
# I2C 地址
i2c_addr = 0x3A

[platform]
# 平台型号: 6130=MRS6130, 6240=MRS6240
platform = 6240

[test]
# 循环次数
loop = 10
```

图 3-13 配置文件图

3.3.2.4.2. 执行脚本

3.3.2.4.2.1. Python 环境

为了确保 FactoryTestdemo.py 能够正常运行，本机需要具备 Python 运行环境，并装有 pythonnet 第三方库文件用于调用 FactoryTestApi.dll 动态链接库。

3.3.2.4.2.2. 运行脚本

在 Python 环境下，打开命令指示符（CMD）执行脚本：python FactoryTestdemo.py

3.3.2.4.3. 结果查看

3.3.2.4.3.1. 命令行窗口查看

通过命令行执行脚本后，可以在控制台窗口实时查看测试的产测结果数据。

```
[2026-06-25 11:35:32] [INFO] Platform: MRS6240
[2026-06-25 11:35:32] [INFO] Loading DLL: D:\Python_Test_SDK\tools\FactoryTestdemo_customer\FactoryTestdemo_v1.0\FactoryTestApi.dll
[2026-06-25 11:35:32.750] [Info] FactoryTestApi Platform : MRS6130
[2026-06-25 11:35:32] [INFO] Version: DLL=1.0.0.0
[2026-06-25 11:35:32.779] [Info] Platform switched to: MRS6240
[2026-06-25 11:35:32] [INFO] Connecting SPI: index=0
[2026-06-25 11:35:32.805] [Info] SPI设备连接成功!
[2026-06-25 11:35:32] [INFO] ***** TEST LOOP 1/10 *****
[2026-06-25 11:35:32] [INFO] Waking up radar...
[2026-06-25 11:35:32.811] [Debug] 发送唤醒次数: 0
接收到唤醒数据: 79 79
[2026-06-25 11:35:32.818] [Debug] [TX] [2026-06-25 11:35:32.814]CmdPort[<-->]55 FF 55 FF
[2026-06-25 11:35:32.830] [Debug] [RX] [2026-06-25 11:35:32.818]CmdPort[<-->]79 79
[2026-06-25 11:35:32.832] [Info] 唤醒成功!
[2026-06-25 11:35:32] [INFO] ===== 进入产测模式 =====
[2026-06-25 11:35:32.840] [Debug] [TX] [2026-06-25 11:35:32.836]CmdPort[<-->]A5 14 15 30 01 00 01 E9 CF FE FF
[2026-06-25 11:35:32.850] [Info] 产测指令执行成功, 状态码: 0
[2026-06-25 11:35:32.852] [Info] 切换产测模式: 成功
[2026-06-25 11:35:32.852] [Debug] [RX] [2026-06-25 11:35:32.846]CmdPort[<-->]A5 17 12 30 01 00 00 ED CF FE FF
[2026-06-25 11:35:32] [INFO] MsgID: 0x30 (SWITCH_FACTORY_TEST)
Direction: TO_HOST (ACK)
Payload Length: 1
Payload Hex: 00
Status: SUCCESS (0)
[2026-06-25 11:35:32] [INFO] [PASS] Ft_Mode_Enable(True)
[2026-06-25 11:35:32] [INFO] ===== 获取版本 =====
[2026-06-25 11:35:32.971] [Debug] [TX] [2026-06-25 11:35:32.965]CmdPort[<-->]A5 34 15 00 01 10 02 E8 FF FE EF
[2026-06-25 11:35:32.972] [Info] 产测指令执行成功, 状态码: 0
[2026-06-25 11:35:32.974] [Info] 获取版本: 成功
[2026-06-25 11:35:32.977] [Debug] [RX] [2026-06-25 11:35:32.970]CmdPort[<-->]A5 2B 12 00 0D 10 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 ED FD F1 EF
[2026-06-25 11:35:32] [INFO] MsgID: 0x00 (GET_VERSION)
Direction: TO_HOST (ACK)
```

图 3-14 脚本执行结果示意图

3.3.2.4.3.2. 日志文件查看

可以通过日志来回看测试 log，日志会同步保存到当前脚本的同级目录 logs 文件夹下。

```
[2026-06-25 11:11:23] [INFO] Platform: MRS6240
[2026-06-25 11:11:23] [INFO] Loading DLL: D:\Python_Test_SDK\tools\FactoryTestdemo_customer\FactoryTestApi.dll
[2026-06-25 11:11:23] [INFO] Version: DLL=1.0.0.0
[2026-06-25 11:11:23] [INFO] Connecting SPI: index=0
[2026-06-25 11:11:23] [INFO] ***** TEST LOOP 1/10 *****
[2026-06-25 11:11:23] [INFO] Waking up radar...
[2026-06-25 11:11:23] [DEBUG] [DLL-TX] [2026-06-25 11:11:23.580]CmdPort[<-->]55 FF 55 FF
[2026-06-25 11:11:23] [DEBUG] [DLL-RX] [2026-06-25 11:11:23.585]CmdPort[<-->]79 79
[2026-06-25 11:11:23] [INFO] ===== 进入产测模式 =====
[2026-06-25 11:11:23] [DEBUG] [DLL-TX] [2026-06-25 11:11:23.605]CmdPort[<-->]A5 14 15 30 01 00 01 E9 CF FE FF
[2026-06-25 11:11:23] [DEBUG] [DLL-RX] [2026-06-25 11:11:23.613]CmdPort[<-->]A5 17 12 30 01 00 00 ED CF FE FF
[2026-06-25 11:11:23] [INFO] MsgID: 0x30 (SWITCH_FACTORY_TEST)
Direction: TO_HOST (ACK)
Payload Length: 1
Payload Hex: 00
Status: SUCCESS (0)
[2026-06-25 11:11:23] [INFO] [PASS] Ft_Mode_Enable(True)
[2026-06-25 11:11:23] [INFO] ===== 获取版本 =====
[2026-06-25 11:11:23] [DEBUG] [DLL-TX] [2026-06-25 11:11:23.722]CmdPort[<-->]A5 34 15 00 01 10 02 E8 FF FE EF
[2026-06-25 11:11:23] [DEBUG] [DLL-RX] [2026-06-25 11:11:23.727]CmdPort[<-->]A5 2B 12 00 0D 10 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 ED FD F1 EF
```

图 3-15 Log 示意图

3.3.3 SDK

针对基于 SDK 开发的客户，在产测开发参考用例中，引出了初始化接口，开发者只需在自己的流程初始化中，注册产测 HIF 消息，并将所依赖的文件导入工程即可开发测试用例。注：在注册产测 HIF 消息前，请确保 HIF 已经初始化完成。

产测开发所依赖的文件位于：subsys/mmw/mmw_ft 文件夹下。若开发者需要更改产测流程中的默认参数，修改 factortest_config.h 中，相应宏的值即可。

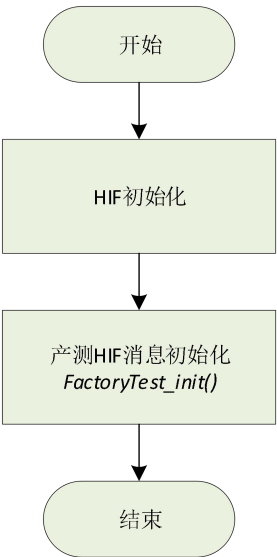


图 3-16 调用初始化 API 进入产测流程图

3.3.3.1 产测初始化API

3.3.3.1.1. FactoryTest_init

分类	说明
函数	void FactoryTest_init(FT_Callback userCallback)
功能	注册产测 HIF 消息，并设置产测回调。
参数	FT_Callback userCallback： 用户回调函数，当成功进入或退出产测模式时，会执行该回调函数。
返回值	无
Note	当成功进入产测模式时，用户可能需要对正常业务的变量进行释放，停波等操作，这些操作可以在用户回调中实现；同理，当成功退出产测模式时，用户可以在该回调中，初始化正常业务的变量，起波等操作。

3.3.3.1.2. FT_Callback userCallback

分类	说明
函数	FT_Callback userCallback

分类	说明
功能	FT_Callback 是一个函数指针类型定义，源代码为： typedef int (* FT_Callback)(uint8_t event); 该类型是指向返回 int，接受 uint8_t 参数的函数的指针
参数	event: FT_EVT_EXIT, 指示退出产测模式; FT_EVT_ENTER, 指示进入产测模式;
返回值	返回状态量可由用户自定义。

3.3.3.2 产测功能流程

本节介绍了产测功能开发中，核心模块功能的实现流程，若开发者需要更改实现流程，修改相应的部分即可。实现流程可参考： /subsys/mmw/mmw_ft/factory_test.c。

3.3.3.2.1. 底噪估计

底噪估计的实现流程如下图所示，其中，默认发射波形帧数为 20。

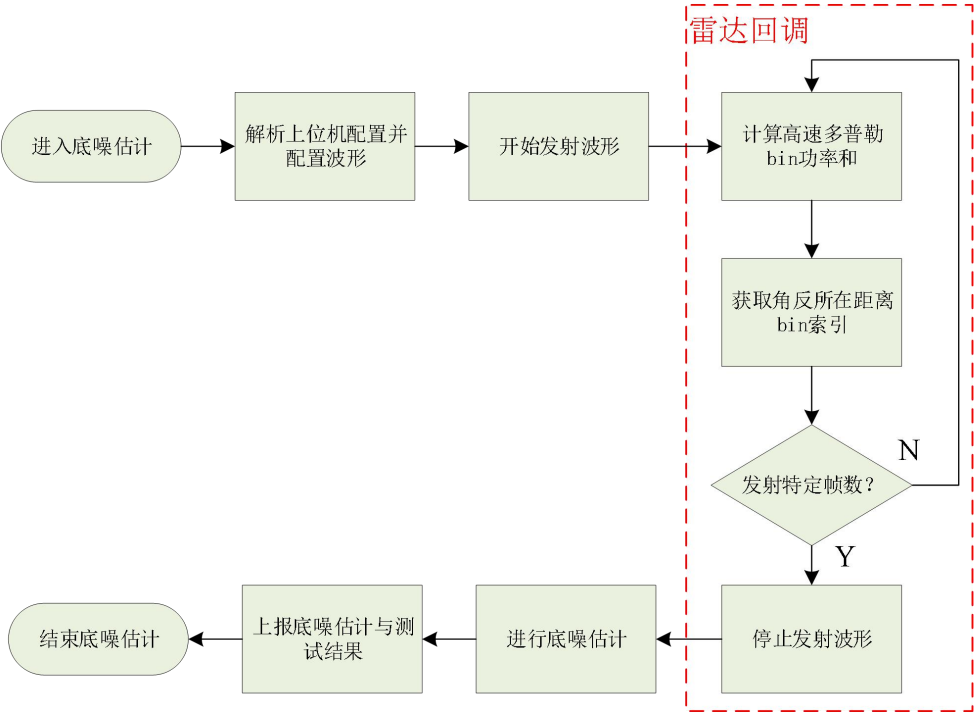


图 3-17 底噪估计实现流程图

下图为底噪估计流程中，每个接收通道上，每帧数据的获取流程示意图。

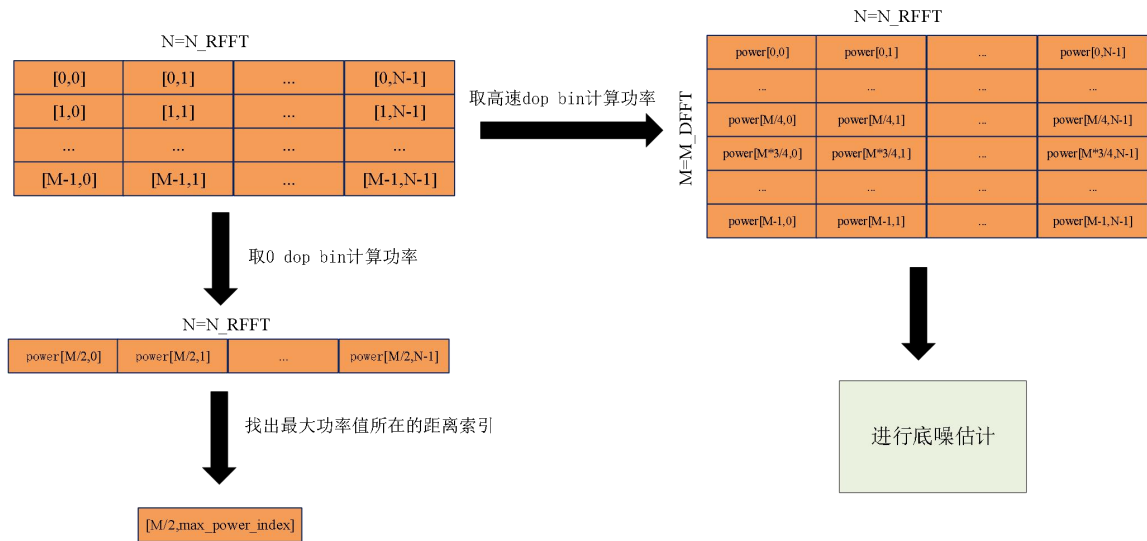


图 3-18 底噪估计数据获取示意图

3.3.3.2.2. 角度校准与角度测量

角度校准及角度测量的实现流程如下图所示。其中，默认发射波形帧数为 10。对于 RS6130，在生成 Datacube 时，已经乘过了天线校准寄存器中的校准值，因此在角度校准功能中，应失能天线校准寄存器，并且在角度校准成功后，将角度校准结果写入天线校准寄存器。在角度测量功能中，应使能天线校准寄存器，且在进行角度测量前，无需再进行天线校准；而对于 RS6240，角度校准功能与角度测量功能均需要失能天线校准寄存器，因此在角度测量前，需要进行天线校准，即用 IQ 数据乘以校准值后，才可进行角度测量。

需要注意的是：

- 1、在执行角度校准功能后，会立马进行一次角度测量，之后再返回测角结果与校准结果。
- 2、若在角度测量功能中，未进行过角度校准，则使用 flash 中存储的校准值作为角度测量功能中的校准值。

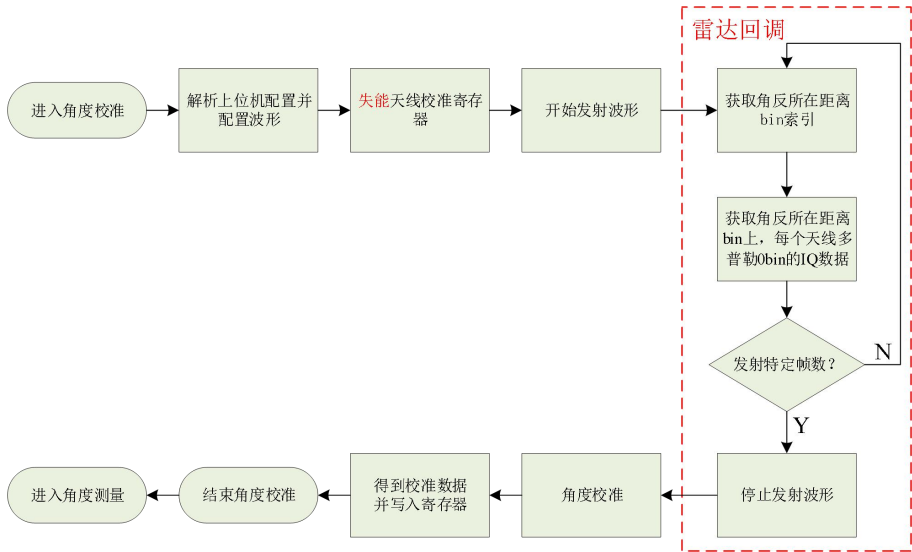


图 3-19 角度校准实现流程图

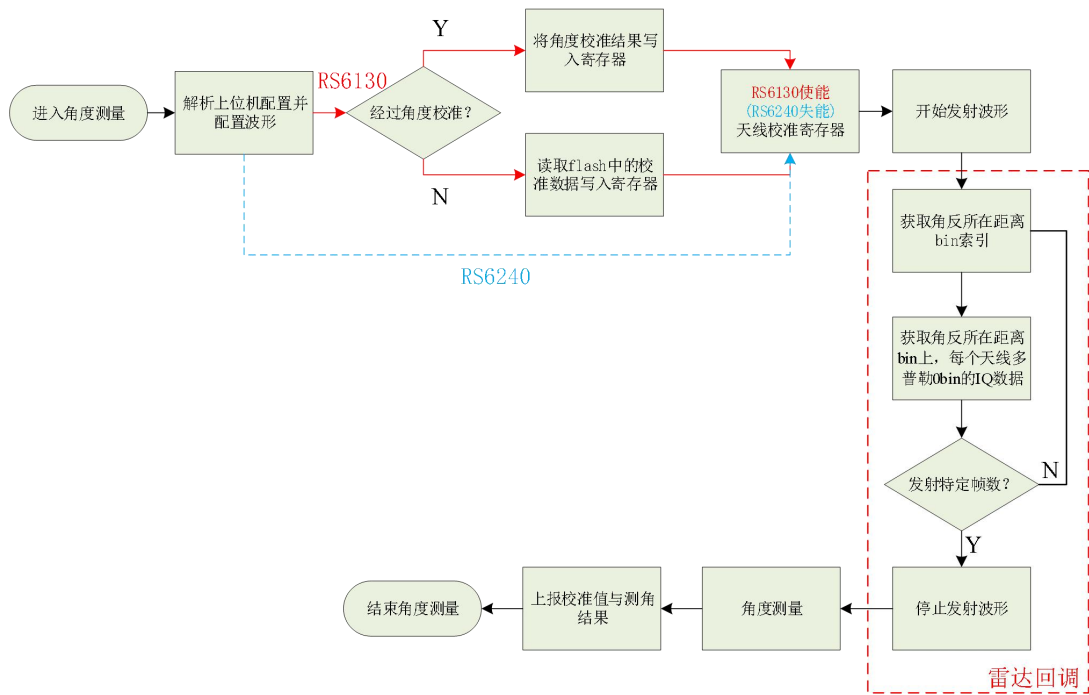


图 3-20 角度测量实现流程图

下图为角度校准/测量流程中，每个接收通道上，每帧数据的获取流程示意图。

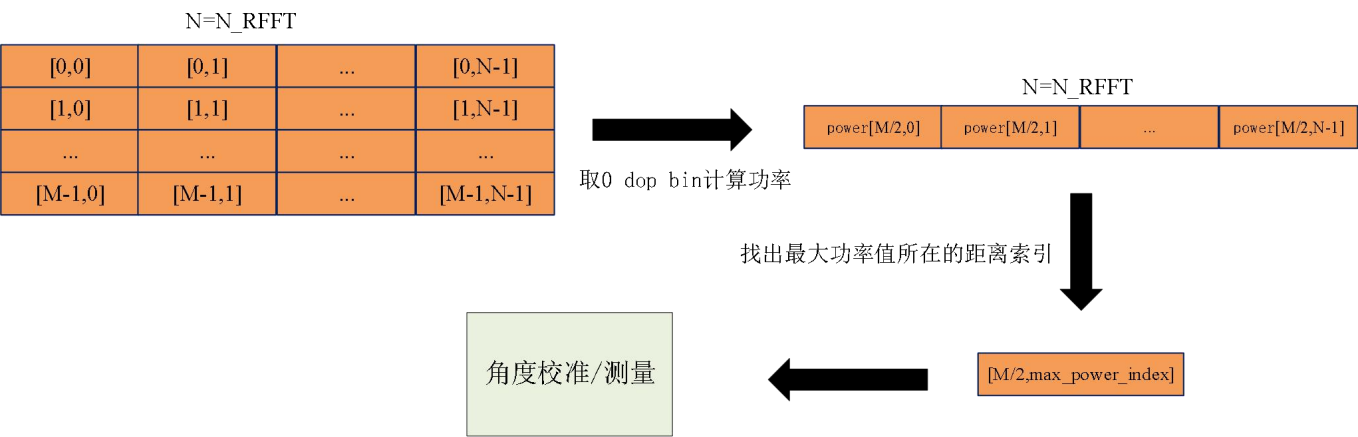


图 3-21 角度校准/测量数据获取示意图

3.3.3.2.3. 雷达触发功能

雷达触发功能以挥手点灯为例，从应用层面验证雷达系统是否工作正常。调用 mmw_app_pointcloud.c 中的 mmw_point_cloud_process() 接口，返回点云处理结果后，再判断在指定距离段内是否存在点云，默认距离段配置为 1.5m。

3.3.3.2.4. 保存校准值

对于 RS6130，在保存校准值到 flash 时，需要将 Rx2 的校准值取反，而保存校准值到寄存器时，无需取反。对于 RS6240，校准值无需保存至寄存器，保存至 flash 时，将校准值直接保存即可。flash 中的校准值保存格式为实部在前，虚部在后，并按照天线顺序排列。具体代码实现参考 ft_angle_est.c 文件中的 mmw_angle_save_calib_data() 接口。

3.3.3.2.5. 获取校准值

对于 **RS6130**，由于保存校准值到 flash 时，Rx2 校准值取过反，因此为了得到正确的校准值，从 flash 中读取到的校准值后，需要对 **Rx2** 的校准值**取反**。具体代码实现参考 `ft_angle_est.c` 文件中的 `mmw_angle_get_calib_data()`接口。

3.4 测试环境要求

雷达传感器功能测试要求正前方环境空间无遮挡，测试过程中不能出现移动物体或人员走动情况。

3.4.1 环境选取

测试环境空间选取参考下面示意图。

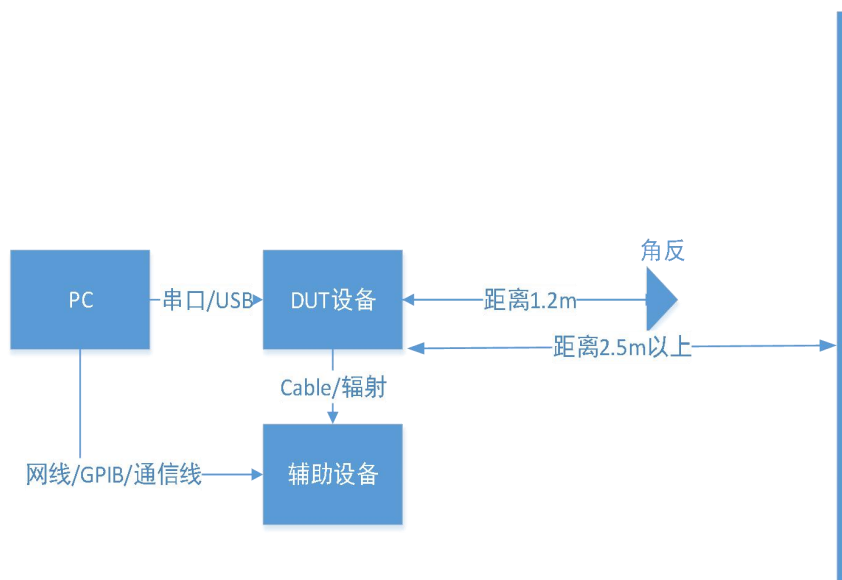


图 3-22 环境示意图

环境空间要求：

- 测试设备正前方 $1.2\text{m} \pm 0.02\text{m}$ 处放置角反，测试设备前方 2.5m 范围内需要保持环境干净，2.5m 以外可以是非金属墙体；
- 以测试设备到角反 1.2m 为单位的前方半球区域内不能出现其他强反射物体和移动目标，前方 1.2m 以外不能有类似角反的直角、金属物体和金属墙面；
- 使用样机测试，以样机为中心 3m 为半径前方半圆范围内信号强度必须小于角反反射功率。
- 雷达模组距离两侧墙体大于 1.5m，两侧墙体不能是金属墙面、金属物体、光滑镜面等易于反射毫米波信号的物体。

3.4.2 环境搭建

测试设备和角反环境搭建如下图所示：

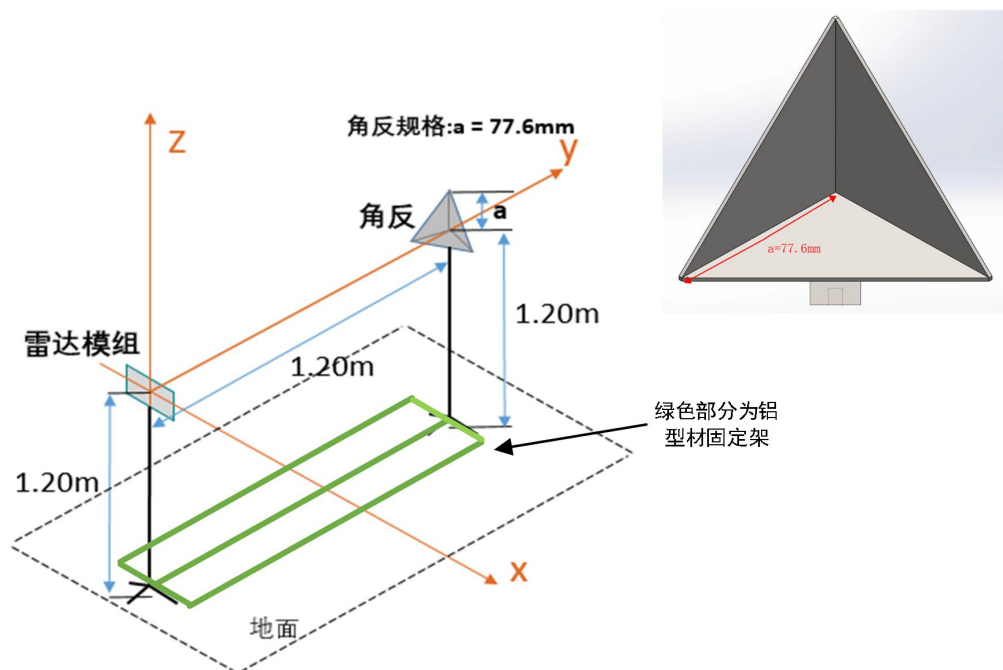


图 3-23 测试环境搭建

测试环境搭建要求：

- 建议角反规格为 $a = 77.6\text{mm}$ ；
- 测试设备和角反离地面 $1.2\text{m} \pm 0.02\text{m}$ ，角反在测试设备正前方 $1.2\text{m} \pm 0.02\text{m}$ 处，正对测试设备；
- 测试设备与地面垂直；
- 角反开口三角截面与地面垂直，凹口面向雷达，中心与测试设备（雷达芯片）同一水平（雷达必须与角反处于 $0^\circ \pm 0.5^\circ$ 内水平角和 $0^\circ \pm 0.5^\circ$ 内俯仰角）。
- 为了保证环境不易被破坏，建议雷达模组与角反安装于同一个刚性治具上，例如铝型材搭建的平台，雷达与角反的支撑柱材质推荐采用电木，角反支撑柱直径少于 2.5cm ，避免过多反射干扰角反信号接收。
- 若需架设多台雷达并行测试，可平行放置测试治具，但需保证雷达间距大于 2 米。
- 若实际环境无法完全满足上述条件，用户可酌情放松，并依据章节“3.4.3 测试环境验收”，验证环境是否可用。

3.4.3 测试环境验收

雷达性能测试对环境敏感，用户需依据以下方法验收测试环境。

- (1) 使用我司提供的开发板（MRS6xxx-DEV），按照“章节 3.3.2.3 测量环境底噪水平”的介绍，收集 10 次环境底噪测试数据。底噪收集时，请把最远触发距离设为 7m ，起始频点设为 60.5GHz ，距离分辨率设为 8cm 。

(2) 与下表典型值进行比对，若在合理范围内，则认为环境合格，否则，请参考“章节 3..4.1 环境选取”所述，排查问题。

若用户使用的软件开发环境为 R4 免开发环境，则：

RS6130 每根天线的数据需满足：

表 3-2 RS6130 R4 免开发方案参考值

指标	最小值（dB）	典型值（dB）	最大值（dB）
NoiseHighAvge	-74	-70	-66
NoiseLowAvge	不卡控	-80	不卡控
NoiseAvge	-73	-71	-69
PeakPwrAvge	-11	-9	-7
PeakSnrAvge	59	61	63

若用户使用的软件开发环境为 SDK2.0，则需注意以下事项：

- 由于 SDK2.0 的底噪测试方法有变更，输出值也随之变更，故需参考下表的值。
- 由于“章节 3.3.2.3 测量环境底噪水平”所介绍的工具仅支持 R4 免开发方案，故 SDK2.0 用户需通过调用 API 获得测量结果。

表 3-3 RS6130 SDK2.0 方案参考值

指标	最小值（dB）	典型值（dB）	最大值（dB）
NoiseHighAvge	-112	-108	-104
NoiseLowAvge	不卡控	-115	不卡控
NoiseAvge	-112	-110	-107
PeakPwrAvge	-42	-40	-38
PeakSnrAvge	64	68	73

RS6240 每根天线的数据需满足：

表 3-4 RS6240 SDK2.0 方案参考值

指标	最小值（dB）	典型值（dB）	最大值（dB）
NoiseHighAvge	TBD	TBD	TBD
NoiseLowAvge	TBD	TBD	TBD
NoiseAvge	TBD	TBD	TBD
PeakPwrAvge	TBD	TBD	TBD
PeakSnrAvge	TBD	TBD	TBD

3.4.4 测前环境保证

每一次批量测试前需要保证测试环境处于正常状态，确保后续测试正常进行。

需确认以下：

- 治具：检测治具型号是否与被测试模组型号对应，治具上连接线和探针是否完好无损；
- 测试 10 台金样机器（章节 3.3.1.9 性能测试指标确定方法里所确定的机器），确保测试环境处于正常状态。

测试环境检验流程如下：

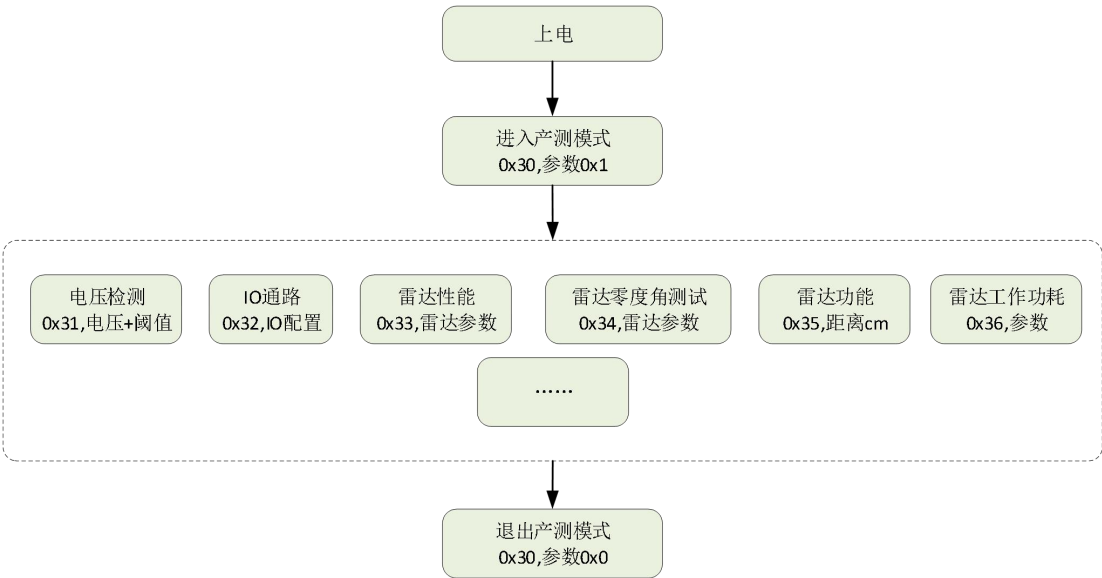


图 3-24 测试环境检验流程

4 Q&A

4.1 在执行产测功能过程中，若遇到回复超时该如何解决？

在执行产测功能时，若出现 HOST 读取雷达回复数据超时，则可以考虑丢弃该次测试数据，并由 HOST 重发产测功能指令。若在重发产测功能指令时，雷达回复 0x09 错误码，此时需要复位雷达，并重新进入产测模式，执行相应的功能。

4.2 执行产测功能过程中的注意事项。

在章节 3.3.3.2 中介绍了产测功能流程，其中，在底噪估计、角度校准以及角度测量功能中，均需要雷达发送多帧波形后才能得到结果，因此，在执行这几个功能时，在雷达未返回测试数据之前，HOST 禁止再向雷达发送其他指令，否则会引起雷达系统异常。

免责声明和著作权声明

本司在本文档中提供的信息力求准确，但并不保证内容完全无误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或不遵守本文档使用说明而进行的任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）所造成的损失，本司概不负责。

本文中的内容，包括但不限于供参考的 URL 地址，由于产品版本升级或其他原因，与实际内容存在差异，如有变更，恕不另行通知。文档“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。

本文档不负任何责任，包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使用许可，不管是明示许可还是暗示许可。

版权所有©2026 珠海正和微芯科技有限公司。保留所有权利。